

Wetenschappelijk onderzoek en STEM

De onderzoekscyclus, variabelen en controlegroep, de microscoop en het preparaat, veilig werken, tabellen en grafieken.

1 Van vraag tot besluit

Een goede **onderzoeksvraag** is een **vraag die je met een meting kan beantwoorden**. Of iets mooi is, kan je niet meten; hoeveel iets groeit, wel.

Een **hypothese** is een **beredeneerde verwachting die je kan toetsen**, en dus ook kan weerleggen. Dat ze onderuit gehaald kan worden, is net haar kracht: een **weerlegde hypothese is een resultaat**, geen mislukking.

Het verschil tussen een **waarneming** en een **gevolgtrekking**: een **waarneming is wat je vaststelt, een gevolgtrekking wat je besluit**. Het blad is geel is een waarneming; de plant krijgt te weinig water is een gevolgtrekking, en die kan fout zijn.

De **meetresultaten** noteer je meteen en onbewerkt, in een tabel met de eenheden erbij. Pas daarna ga je rekenen en tekenen. Een onderzoeker die zijn **metingen aanpast omdat ze niet bij zijn hypothese passen, pleegt wetenschappelijke fraude**.

In een **verslag** horen de **onderzoeksvraag en de hypothese**, de **werkwijze en het materiaal**, en de **resultaten en het besluit**. Een werkwijze is goed beschreven als **iemand anders je proef ermee kan overdoen**; daarom horen hoeveelheden, tijden en toestellen er precies in.

2 Variabelen en controlegroep

De **onafhankelijke variabele** is de factor die je **bewust verandert**, bijvoorbeeld de lichtsterkte. De **afhankelijke variabele** is wat je meet: de lengte van de plant na enkele weken.

Alles behalve de variabele die je onderzoekt, houd je **constant**: de **hoeveelheid water**, de **soort potgrond**, de **temperatuur**. Anders weet je niet waar een verschil van komt.

De **controlegroep** is de groep die **de behandeling niet krijgt, zodat je kan vergelijken**. Zonder controlegroep **laat een proef geen betrouwbaar besluit toe**: je weet niet wat er zonder behandeling gebeurd zou zijn.

Je **herhaalt een meting** om de **invloed van toeval en meetfouten te verkleinen**, en je gebruikt **meerdere planten per groep** omdat **individueel verschillen en dat verschil met meer exemplaren wegvalt**. Een proef met twee planten laat dus geen besluit toe: **twee planten zijn te weinig om toeval uit te sluiten**.

Verandert er **meer dan één ding tegelijk**, bijvoorbeeld omdat de ene groep ook warmer stond, dan **weet je de oorzaak niet**. Dat heet een **storende variabele**. En een **verband** is nog **geen bewijs van oorzaak en gevolg**: twee dingen kunnen samen veranderen door een derde oorzaak.

Komen **twee groepen in de klas tot een ander besluit**, dan **leg je de twee werkwijzen naast elkaar en zoek je waar ze verschillen**.

3 De microscoop

Met een **lichtmicroscoop** bekijk je **cellen en hun grootste celonderdelen**. Voor virussen en moleculen is een elektronenmicroscoop nodig.

De **totale vergroting** is de **vergroting van het oculair maal die van het objectief**. Een oculair van 10 keer met een objectief van 40 keer geeft dus **400** keer.

Je begint met het **zwakste objectief**, want dan is het **beeldveld het grootst en vind je je voorwerp makkelijker**. **Hoe sterker de vergroting, hoe kleiner het stukje preparaat dat je ziet**: vergroting en beeldveld gaan tegen elkaar in.

Een **dekglasje** dient om het **preparaat vlak te houden en uitdrogen te voorkomen**; het drukt het preparaat tot één laagje, zodat er maar één scherptevlak is. Een **kleurstof** zoals methyleenblauw of jood geeft **contrast**, want veel celonderdelen zijn doorzichtig.

Zit er een **luchtbel** in je preparaat, dan bekijk je het best opnieuw: zo'n bel is rond met een scherpe donkere rand en **lijkt op een cel**.

4 Veilig werken

In een labo geldt: **een bril en handschoenen dragen waar nodig, niet eten of drinken**, en **lange haren vastmaken bij het werken met een vlam**. Op eigen initiatief stoffen mengen hoort nooit bij een proef.

Een stof die je **niet kan benoemen, laat je staan en je meldt het aan de leraar**. Ze kan bijtend of brandbaar zijn; je ruikt er niet aan.

5 Gegevens weergeven en beoordelen

Op de **horizontale as** van een grafiek komt de **onafhankelijke variabele**, die je zelf instelde; op de verticale as wat je gemeten hebt. Bij elke as horen de **naam van de grootheid**, de **eenheid** en een **schaal met getallen**.

Een **staafdiagram past bij losse categorieën** en een **lijndiagram bij een grootheid die vloeiend verandert**. Soorten vogels zijn categorieën, een stijgende temperatuur is vloeiend.

Een **uitschieter** is een meetpunt dat sterk van de rest afwijkt. Dat kan een meetfout zijn of iets echt bijzonders: je laat hem staan en je zegt erbij dat hij er is.

Noteer je een lengte als **4**, dan **ontbreekt de eenheid bij het getal** en betekent het niets. Een **gemiddelde zegt meer dan één enkele meting**, want het vlakt toevallige afwijkingen uit; vermeld er best bij hoe sterk de metingen onderling verschilden.

Een wetenschappelijke uitspraak verschilt van een los vermoeden doordat **ze getoetst is en weerlegd kan worden**. Niet wie het zegt is beslissend. Lees je op een website dat een plant beter groeit met muziek, dan **kijk je of er een proef met controlegroep achter zit** en hoe die opgezet was. **Wie een onderzoek financiert, kan een belang hebben bij de uitkomst**, en dat hoort bij de beoordeling.

6 STEM

STEM staat voor **wetenschappen, technologie, ingenieurswetenschappen en wiskunde**, samen rond een echt probleem.

Wil een klas een oplossing ontwerpen om een vijver gezonder te maken, dan is de goede eerste stap de **huidige toestand meten, zodat je later kan vergelijken**. Meten, ontwerpen, uitvoeren, opnieuw meten: dat is de cyclus.

 **Weetje.** Een gat in je gegevens is zelf een resultaat. Noteer ook wat je níét gevonden hebt: zo weet de lezer wat je besluit wel en niet kan dekken.

Onthoud dit

- Een onderzoeksvraag moet je met een meting kunnen beantwoorden; een hypothese moet je kunnen weerleggen.
- De onafhankelijke variabele verander je zelf, de afhankelijke meet je, de rest houd je constant.
- Zonder controlegroep weet je niet wat er zonder behandeling gebeurd zou zijn.
- Herhaal metingen en gebruik meerdere exemplaren, anders meet je toeval.
- Een verband is nog geen oorzaak; verandert er meer dan één ding, dan weet je de oorzaak niet.
- Totale vergroting is oculair maal objectief; begin altijd met het zwakste objectief.
- Een dekglasje houdt het preparaat vlak, een kleurstof geeft contrast, en een luchtbel lijkt op een cel.
- Op de horizontale as de ingestelde grootte, met naam, eenheid en schaal bij elke as.
- Een wetenschappelijke uitspraak is getoetst en weerlegbaar; wie betaalt, hoort bij de beoordeling.